AI Clauses

Guía municipal de decisión y aplicación

Cómo elegir, motivar, copiar y verificar cláusulas de inteligencia artificial y deep tech en contratación pública — y, de paso, cómo tramitar el expediente que las sostiene

> **Dos puertas de entrada.** Esto nació como catálogo de cláusulas de IA, pero para redactarlas hubo que escribir entero el circuito del expediente: los veintiún documentos, quién firma cada uno y en qué orden. Ese circuito no tiene nada de específico de la IA y sirve para cualquier otra cláusula conforme a la Ley 9/2017. Quien venga a por cláusulas de IA lea esta guía de principio a fin; quien venga a tramitar bien un expediente vaya a la Parte V del clausulado y al ejemplo completo de la Parte VI.

Versión 3.0 · Fecha de corte normativa y doctrinal: **1 de septiembre de 2026**

Autoría

Dr. José Antonio Ondiviela García · Miguel Ángel Domínguez Castellano, firmantes · **Delfina Lafuente Veira**, Concejal de Administración Digital, Calidad e Innovación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, **co-impulsora del proyecto**, a título personal.

Reconocimiento a los servicios técnicos municipales: suyos son el contraste con la práctica real de la contratación y la lectura crítica de los borradores, y han cambiado el documento. Se les reconoce, de forma colectiva, el poner de manifiesto la necesidad de recoger en un pliego la acelerada evolución de las tecnologías de inteligencia artificial; sus aportaciones han sido voluntarias, desinteresadas y orientadas al interés general.

Estado del documento

Este catálogo nace de un problema real de gestión municipal, pero **no es un documento oficial de ninguna administración**, no ha sido aprobado por ningún órgano municipal, autonómico ni estatal y no expresa la posición de ninguna Corporación; ningún órgano de contratación, intervención o asesoría jurídica se ha pronunciado sobre él. Es una propuesta técnica publicada para el debate y la reutilización. **Y no es sólo municipal:** está parametrizado para cualquier administración —los órganos, umbrales, categorías de seguridad y plazos son parámetros con valor recomendado, no valores fijos—, de modo que sirve igual a un ayuntamiento, a una diputación, a una comunidad autónoma o a un organismo estatal, cambiando quién firma cada cosa. Se publica con licencia CC BY 4.0 para que se copie, se adapte y se mejore. El caso trabajado de la Parte VI es un **expediente simulado**: no corresponde a ninguna licitación real, en curso ni en preparación, y sus cifras están construidas para el ejemplo.

Qué se puede hacer desde hoy, y qué no. La mayoría de las cláusulas —y las de más valor económico: reversibilidad, propiedad intelectual, acceso al dato, ENS bien redactado— se anclan por vía **normativa** o **funcional** y **no necesitan ningún acuerdo previo**: basta motivarlas en la memoria del expediente con datos propios. Sólo las de origen **institucional**, que ninguna norma impone y ningún gestor pide, necesitan el acuerdo del órgano de gobierno, que no es un permiso sino la prueba documental de su necesidad. De las seis cláusulas del piloto mínimo, **cinco no dependen de ese acuerdo**.

Lo que sí está pendiente a la fecha de corte —acuerdo del órgano de gobierno, consulta preliminar del mercado documentada y declaraciones de conflicto de interés firmadas— limita el uso de **este documento como modelo aprobado**, no la potestad de nadie para escribir buenas cláusulas en su pliego. Y las declaraciones de conflicto de interés se firman para que nadie pueda pedir ni obtener ventaja en un pliego: **no impiden a ningún colaborador presentarse a una licitación**.

¿Y si el órgano de gobierno no aprueba nada? Se puede hacer casi todo igual. Lo de origen normativo y funcional entra hoy, motivado con datos propios en la memoria del expediente. Lo que necesita anclaje institucional —el catálogo anual de exigencias del Anexo V— no exige un acuerdo *nuevo*: sirve cualquier plan, estrategia u ordenanza ya aprobada que fije esa política. Si no existe ninguna, caben la reanclaje por vía funcional con datos del servicio, la aprobación del Anexo V por resolución del órgano competente, o posponer esa única cláusula y aplicar el resto. Lo que no cabe es rellenar la ficha con una frase genérica: eso es justificación estereotipada. El desarrollo está en la Parte IV, §M1.2 bis.

El problema: el contrato dura más que la tecnología

Un ayuntamiento contrata un sistema de contabilidad, padrón, tributos, patrimonio o atención ciudadana por varios años. El día de la firma puede estar actualizado. Durante la ejecución aparecen capacidades que no existían o no podían describirse al redactar el pliego. Si el contrato no las prevé de forma exigible, quedan tres salidas:

- **Pagar dos veces:** contratar aparte la modernización de lo ya adquirido.
- **Aguantar:** prestar el servicio con una herramienta que envejece durante el contrato.
- **Quedar cautivo:** no cambiar de proveedor porque migrar datos, configuraciones y desarrollos resulta demasiado costoso.

Pedir simplemente que la solución «se mantenga actualizada» no resuelve nada. La empresa no puede poner precio a una obligación cuyo contenido futuro desconoce; el Ayuntamiento no puede comprobarla con un criterio objetivo; y una obligación indeterminada no se vuelve válida por añadirle una penalidad.

La respuesta del catálogo

En vez de comprar una evolución futura indefinida, el pliego compra **capacidades concretas, fechadas, presupuestables y verificables**. Cada capacidad tiene plazo, criterio de aceptación, medio de acreditación, actor municipal que la comprueba y consecuencia tasada si se incumple. El Anexo V se revisa para las licitaciones siguientes, pero la versión incorporada a un contrato permanece invariable durante toda su vigencia.

La segunda mitad de la solución no habla de IA, sino de competencia: titularidad de los datos y desarrollos específicos, interoperabilidad, inventario de componentes, reversibilidad, acceso de los órganos de control y salida ordenada. El objetivo es que la licitación siguiente no esté decidida de hecho por la dependencia del proveedor anterior.

La decisión municipal no es «adoptar todas las cláusulas». Es construir un circuito que permita incorporar sólo las necesarias y dejar fuera las demás.

Fuentes completas: resumen en dos páginas; Parte 0, §0.2; Parte IV, §§M1.1 y M3; Parte I, §7.4.

Qué es, qué no es y qué puede prometer

Es un catálogo de aplicación motivada

Cada cláusula entrega siete piezas en el mismo orden: texto para el pliego; ubicación; necesidad y fundamento; acreditación; verificación; consecuencia; y supuestos en los que no se aplica. El expediente toma únicamente las piezas que su necesidad concreta justifica.

No es

- **Una norma:** no obliga por figurar en este documento.
- **Un pliego ni un pliego-tipo:** la decisión y la adaptación pertenecen a cada expediente.
- **Una instrucción transversal:** ninguna cláusula entra «por si acaso» o porque la llevara el contrato anterior.
- **La memoria justificativa del contrato:** la motivación debe escribirse en el expediente antes de publicar; no puede completarse cuando llega un recurso.
- **Un contrato de resultados tecnológicos:** no garantiza la evolución del mercado ni promete incorporar cualquier novedad futura.

Qué sí está diseñado

Cada exigencia debe tener un origen de necesidad identificado; un único instrumento contractual; prueba y verificación con actor y periodicidad; consecuencia tasada; y dependencias conocidas. Si una pieza cae, las demás se conservan salvo que aquélla sea presupuesto necesario de otra.

Qué no se promete

No se promete que ningún tribunal pueda anular un pliego. A la fecha de corte no consta doctrina específica sobre varias de estas figuras. El primer recurso sobre ellas creará precedente. La defensa reside en la motivación y en el expediente, no en una garantía editorial.

El catálogo puede publicarse para el debate, pero no debe aplicarse mientras sigan pendientes el acuerdo institucional, la consulta preliminar del mercado y las declaraciones de conflicto de interés. Publicar no es aplicar.

Fuentes completas: Parte 0, §§0.1 y 0.3; Parte I, §§1.2–1.4 y 7.8; Parte IV, §§M8 y M11; Anexo VI.

Primera decisión: ¿este contrato admite el catálogo?

Use este recorrido antes de abrir una ficha.

1. **¿Hay sistema de información municipal o tratamiento de información municipal?** Si no lo hay, el catálogo no se aplica. En obras y concesiones sólo alcanza al componente de sistemas de información.
2. **¿Hay pliegos propios?** Si el Ayuntamiento licita con pliegos propios —el caso ordinario—, **el catálogo entra entero**. En un contrato menor no hay documento contractual donde incorporar condiciones especiales, penalidades u obligaciones esenciales, pero **sí es exigible la lista cerrada de exigencias normativas** de la Parte V, §V.7.1: lo que la ley ya impone se pide igual.
3. **¿Es un contrato basado en acuerdo marco o una adhesión a una central? También caben aquí**, dentro del margen que el instrumento de origen deje: elegir entre las opciones que el catálogo del acuerdo marco ya ofrezca; usar los extremos que expresamente reserve a la fase de contrato basado —incluida la nueva licitación entre adjudicatarios, cuando esté prevista—; y trasladar por escrito la necesidad al órgano titular del acuerdo marco para la siguiente licitación. Lo único vedado es añadir obligaciones que el instrumento de origen no permita.
4. **¿Es una prórroga?** La prórroga continúa el contrato en las mismas condiciones. No introduce un Anexo V posterior ni obligaciones nuevas. Sí debe comprobarse lo ya exigible y preparar con tiempo la contratación sucesora.
5. **¿Es un procedimiento con pliego propio y componente tecnológico?** Puede iniciarse la selección motivada, sin que el tipo o la cuantía activen por sí solos ninguna cláusula.

Regla común cuando la respuesta es «ahora no»

La necesidad se documenta aunque el instrumento no permita atenderla. Un informe breve que identifique la necesidad, explique la limitación y la traslade a la contratación siguiente permite justificar la decisión presente y preparar la futura.

Lo prohibido

No se fracciona un objeto para llevarlo a contrato menor; no se añaden obligaciones nuevas a una prórroga; y no se convierte una aceptación informal del proveedor en obligación contractual. Lo que no está en el instrumento aplicable no es exigible ni penalizable.

Fuentes completas: Parte I, §§2.1–2.4; Parte 0, §0.6; Parte V, §V.7; Anexo XXIV.

De la necesidad a una cláusula defendible

La necesidad no nace de marcar una casilla. Primero se identifica y documenta; después la Ficha de Aplicabilidad la traduce en cláusulas.

Tres orígenes, sin una cuarta vía

Origen	Cuándo existe	Quién lo acredita
N · Normativo	Una norma impone un deber municipal que requiere colaboración del contratista	Servicio competente por la materia, con cita del precepto
F · Funcional	El servicio gestor necesita la capacidad para prestar su servicio	Gestor del contrato
I · Institucional	No la impone una norma ni la pide el gestor; deriva de una política municipal aprobada	Acuerdo del órgano de gobierno e informe del servicio promotor

La necesidad institucional no se sostiene con una frase genérica sobre transformación digital. Requiere un acto aprobado, publicado, fechado y aplicable al contrato. Sin él, la exigencia se marca **NO APLICA**.

El test del expediente

Para cada exigencia, la memoria debe mostrar una relación con el objeto **directa, clara y proporcional**. La Ficha del Anexo II recoge seis extremos: necesidad; norma o acuerdo de origen; proporcionalidad; puesto que verifica; momento o periodicidad; y documento que deja evidencia. Una casilla vacía invalida la selección.

La firma cambia según el origen. Una persona no puede declarar por sí sola necesidades normativas, funcionales e institucionales. Tampoco basta remitir a este catálogo: el catálogo explica; la memoria del contrato motiva.

Orden de trabajo

Informe de necesidad → origen y firma → Ficha de Aplicabilidad → memoria justificativa → pliegos. Invertirlo produce una motivación construida hacia atrás y reconocible como texto estereotipado.

Fuentes completas: Parte I, §§3.1–3.8; Parte V, §§V.2.2 y V.4.1–V.4.4; Anexos II, III y VIII.

Lo que debe existir antes de abrir expedientes

El catálogo separa la gobernanza anual del trabajo de cada contrato. La primera evita que todos los expedientes repitan el mismo análisis y que una ambición tecnológica sin respaldo se disfrace de necesidad.

Ciclo anual

1. **Aprobar el plan y el catálogo.** El órgano de gobierno identifica objetivos, responsables y periodo de vigencia. El Anexo VIII ofrece el modelo de acuerdo.
2. **Contrastar el mercado.** La consulta preliminar se anuncia y documenta conforme al artículo 115 LCSP. No legitima especificaciones dirigidas y sus conclusiones no pueden dar ventaja a quienes participaron.
3. **Aprobar el Anexo V del ejercicio.** Sólo entran capacidades concretas que el contraste permita formular con plazo y criterio de aceptación. El valor recomendado es que puedan cumplirlas al menos tres operadores; si hay menos, se aplazan.
4. **Declarar conflictos y participación previa.** Cada interviniente firma su declaración antes de aprobar. Las medidas para evitar distorsiones se documentan y publican cuando proceda.
5. **Revisar vigencia y parámetros.** Se actualizan calendario normativo, umbrales, equivalencias, valores recomendados y registro de versiones.

Tres condiciones pendientes

A 1 de septiembre de 2026 siguen pendientes: el acuerdo del órgano de gobierno; la consulta preliminar y el contraste documentado del Anexo V; y las declaraciones de conflicto de interés firmadas. Mientras falten, el catálogo puede difundirse y debatirse, pero sus cláusulas no deben incorporarse a un expediente.

La revisión anual no cambia contratos vivos. Cada PPT transcribe físicamente la versión del Anexo V que le corresponde; esa versión queda cerrada durante el contrato y sus prórrogas.

Fuentes completas: Parte 0, §0.4, paso previo; Parte IV, §§M3, M7 y M11; Parte V, §V.8; Anexos VIII, IX, XI, XV y XXII.

El circuito: 20 pasos y 21 documentos

El expediente tiene tres tramos. Los pasos de un tramo pueden solaparse; los tramos no.

Tramo	Pasos	Resultado principal
A · Qué se necesita	A-1 a A-6	Necesidad, consulta de reutilización, ficha, categorización ENS, consulta de mercado y, si procede, conformidad del servicio verificador
B · Cómo se contrata	B-1 a B-8	Valor estimado, procedimiento, lotes, medios, criterios, conflictos, PPT, PCAP y memoria
C · Validación y publicación	C-1 a C-6	Informe jurídico, crédito, fiscalización, aprobación, anuncio y carpeta de defensa

Son veinte pasos y **veintiún documentos**, porque B-7 produce dos pliegos. Dieciocho documentos los exige la normativa con independencia del catálogo. Éste añade tres: Ficha de Aplicabilidad, conformidad del servicio verificador cuando se supera el umbral de carga y carpeta de defensa.

Reglas que mantienen unido el expediente

- Primero se redacta la necesidad y después se seleccionan cláusulas.
- El PPT lo prepara el área gestora y el PCAP contratación; se designa una persona responsable de su coherencia.
- Toda cláusula marcada SÍ aparece una vez y en el pliego correcto.
- Toda cláusula marcada NO APLICA desaparece también de penalidades, esenciales, criterios, declaraciones y anexos relacionados.
- La carpeta de defensa se cierra antes de publicar. Si llega un recurso especial, el expediente y el informe del artículo 56.2 LCSP deben remitirse en dos días hábiles.
- Los documentos que nacen públicos se redactan pensando en el párrafo que citará quien recurra.

Fuentes completas: Parte V, §§V.1–V.3, especialmente V.2.1; Parte 0, §§0.4 y 0.5; Anexo VI.

Cómo seleccionar las cláusulas

El cuadro de intensidad ofrece un punto de partida; nunca sustituye a la Ficha de Aplicabilidad.

Tres niveles orientativos

- **A · Mínimo:** obligaciones impuestas por norma y las que respondan al objeto. El contrato menor queda fuera del cuadro porque no tiene pliegos.
- **B · Estándar:** contratos con sistema de información municipal, con equivalencia, interoperabilidad, seguridad, reversibilidad, seguimiento, penalidades, propiedad y acceso de control según proceda.
- **C · Reforzado:** contratos armonizados, sistemas ENS MEDIA o ALTA o servicios especialmente críticos. Añade instrumentos de evolución, baremo reforzado e interfaz, siempre bajo sus condiciones propias.

DT-2 y DT-3 son **NO APLICA por defecto**. ADM-9, ADM-11 y ADM-14 sólo entran si cumplen sus umbrales y presupuestos específicos. Subir de nivel se motiva; bajar no requiere justificar por qué se renuncia a una carga que el catálogo no impone.

Secuencia de selección

1. Identificar las necesidades ya escritas.
2. Asignar a cada una un único instrumento mediante el Anexo I.
3. Aplicar el nivel como orientación y comprobar las condiciones particulares.
4. Rellenar las seis casillas del Anexo II y estimar la carga por puesto.
5. Confirmar que el Ayuntamiento puede verificar lo elegido. A partir de 20 horas anuales se revisa o agrupa la carga; por encima de 40 se exige conformidad expresa del servicio verificador.
6. Ejecutar el Anexo VI para retirar todas las menciones dependientes de lo descartado.

Resultado correcto no significa «más cláusulas». Cuatro obligaciones comprobadas valen más que doce declaradas y toleradas. Si no hay actor, periodicidad o documento, la cláusula no entra.

Fuentes completas: Parte I, §§1.3, 2.2 y 7.9; Parte V, §V.4.4; Anexos I, II y VI.

Mapa de cláusulas técnicas: PPT

El PPT dice qué debe hacer la solución; el texto que obliga está en la Parte II.

Código	Función	Entrada y cautela
DT-0	Equivalencia y acreditación	Siempre que se cite producto, norma, red, protocolo o metodología
DT-1	IA, IA generativa y agentes	Sólo si la solución incorpora o incorporará IA; calendario vigente en Anexo XIX
DT-2	Evidencias e identidad verificable	**NO APLICA por defecto**; necesidad expresa
DT-3	Criptoagilidad poscuántica	**NO APLICA por defecto**; riesgo y conservación lo justifican
DT-4	Automatización	Lista cerrada y numerada de procesos; mínimos no puntúan
DT-5	Interoperabilidad y soberanía del dato	Nivel estándar; servicios comunes obligatorios no admiten equivalente
DT-6	ENS y protección desde el diseño	Categoría resultante del análisis, nunca elegida de antemano
DT-7	Interfaz para agentes	Nivel reforzado y necesidad motivada; formulación funcional
DT-8	Reversibilidad e inventario	Sistema municipal con datos o dependencia de salida
DT-9	Exigencias del ejercicio	Sólo con Anexo V transcrito, fechado y cerrado para el contrato

Todas siguen siete epígrafes. Una DT no impone por sí sola penalidades: el hecho debe figurar en ADM-5. Al descartarla se ejecuta el Anexo VI. DT-0 permanece si quedan referencias técnicas; excluir DT-6 en un contrato con sistema de información exige motivación compatible con el artículo 2.3 del RD 311/2022.

Fuentes completas: Parte 0, §0.0, «Índice de las cláusulas»; Parte II, §§II.0–II.14; Anexos I, VI, XIX, XXI y XXV.

Mapa administrativo I: ADM-1 a ADM-7

El PCAP fija instrumentos, consecuencias y reglas de valoración.

Código	Función	Entrada y cautela
ADM-1	Solvencia, medios y gobernanza de IA	Elegir modalidad según objeto; no puntuar lo exigido como solvencia
ADM-2	Evolución tecnológica determinada	Sólo con DT-9 y Anexo V; nunca «lo necesario o conveniente»
ADM-3	Plazos y bolsa de servicios	Bolsa sólo en desarrollo o mantenimiento de aplicaciones, con precios unitarios
ADM-4	Responsable, comisión y seguimiento	Actor, periodicidad, acta y carga dimensionada
ADM-5	Penalidades	Lista cerrada de hechos verificables; borrar filas de cláusulas no aplicadas
ADM-6	Esenciales y resolución	Lista tasada; bloque legal sólo cuando concurre su presupuesto
ADM-7	Criterios de adjudicación	Baremo entero, precio incluido; mínimo obligatorio no puntúa

Tres fronteras

Solvencia no es valoración. La capacidad mínima para licitar no recibe puntos.

Penalidad no es resolución. ADM-5 gradúa incumplimientos; ADM-6 reserva la resolución a obligaciones enumeradas y exige ponderar sus efectos.

Plan no es ampliación. Ordena hitos ya contratados; no añade prestaciones ajenas al Anexo V.

Toda condición especial de ejecución incorporada debe aparecer una por una en el anuncio de licitación, además de en el PCAP. La omisión no se arregla después y puede afectar a la esencialidad declarada.

Fuentes completas: Parte III, §§III.1–III.7; Parte I, §§7.3–7.6; Parte IV, §§M5 y M10.1; Anexos I, IV y XVII.

Mapa administrativo II: ADM-8 a ADM-14

Código	Función	Entrada y cautela
ADM-8	Propiedad intelectual y licencia	Separa producto base, terceros y desarrollos municipales; dimensionar el uso
ADM-9	Demostración funcional	Medio de comprobación, no criterio; recomendada desde 200.000 €
ADM-10	Plan Anual de Evolución	Sólo si existe DT-9 y Anexo V; no amplía el objeto
ADM-11	Depósito de código	**NO APLICA** salvo cuatro circunstancias acumulativas
ADM-12	Acceso de órganos de control	Si el adjudicatario opera el sistema o sus datos de ejecución
ADM-13	IA sobre información municipal	Si el contratista trata información municipal no pública
ADM-14	Modificación prevista	**0 % por defecto**; red de seguridad, nunca evolución ordinaria

ADM-11 exige a la vez: disponibilidad ALTA, valor estimado superior a 300.000 €, servicio de su lista y ausencia acreditada de alternativa sustituible en menos de seis meses. Falta una, se marca NO APLICA.

ADM-9 separa dos comprobaciones. La sesión, anterior al sobre de fórmulas, sólo confirma o retira D. C1, A y H se comprueban documentalmente para todas las ofertas admitidas antes de clasificarlas. Ninguna prueba añade puntos ni completa la oferta.

ADM-14 parte de cero. Si entra, se formula con precisión y computa en el valor estimado: límite legal 20 % del precio inicial; recomendación 10 %. No sustituye una nueva licitación.

Fuentes completas: Parte III, §§III.8–III.14 y cuadro de cierre; Parte IV, §§M5–M6; Anexos X, XIV, XVIII y XX.

Construir el baremo y comprobar las ofertas

El baremo tecnológico es un bloque dentro del baremo del contrato. Debe sumar con el precio y con los criterios de la prestación principal hasta 100 puntos.

Cinco controles antes de publicar

1. **El mínimo no puntúa.** Sólo se valora el exceso sobre el PPT: más cobertura, mejor nivel de servicio, funciones o procesos adicionales, o un plazo inferior al máximo.
2. **Un contenido, un instrumento.** Nada aparece a la vez como prescripción, solvencia, criterio y condición especial sobre el mismo nivel de exigencia.
3. **Fórmula y juicio de valor viajan separados.** Se valora primero el juicio de valor y después se abre el sobre de fórmulas.
4. **El procedimiento admite el reparto.** En el abierto simplificado, el juicio de valor no supera el 25 % con carácter general ni el 45 % en prestaciones intelectuales. Si la prestación es intelectual, los criterios cualitativos alcanzan al menos el 51 %.
5. **El Anexo IV revisa el baremo entero**, no sólo el bloque de IA.

Cuatro criterios que exigen cuidado

- **C1:** cuenta requisitos valorables del bloque B del Apéndice técnico 0. `Cmín = 0`; `Ctecho` es el número de filas publicadas. Si el bloque está vacío, C1 se elimina.
- **A:** cuenta funciones adicionales del bloque B del apéndice de interfaz, nunca las mínimas.
- **H:** cuenta procesos adicionales de la lista cerrada, no los mínimos de DT-4.
- **D:** valora lo descrito en la memoria técnica mediante rúbrica. La demostración sólo comprueba su exactitud.

La sesión de ADM-9 no acredita solvencia ni excluye por sí sola. Lo declarado y no demostrado pierde los puntos correspondientes; lo mostrado pero no declarado no suma. C1, A y H conservan siempre su medio documental respecto de todas las ofertas admitidas.

Fuentes completas: ADM-7 y ADM-9; Parte I, §§7.3 y 7.8; Anexos IV, XVII, XX y XXV; Parte VI, §§VI.4.6 y VI.5.

Comprar evolución sin comprar incertidumbre

La pieza central es el **Anexo V del ejercicio**: una relación de capacidades concretas, con plazo y criterio de aceptación. Se contrasta con el mercado, se aprueba para un periodo y se recorta al objeto de cada licitación.

Cómo entra en un contrato

- Se transcribe físicamente dentro del PPT, con versión, fecha y órgano aprobante. Una remisión a un documento municipal revisable dejaría el objeto abierto.
- La versión transcrita permanece invariable durante el contrato y sus prórrogas. La revisión anual sólo rige licitaciones posteriores.
- ADM-2 convierte esas capacidades en compromiso de ejecución. Fuera de esa lista no existe evolución exigible al amparo del catálogo.
- ADM-10 ordena el seguimiento mediante un plan anual, pero sólo puede calendarizar obligaciones ya contratadas.

La bolsa de servicios evolutivos

ADM-3 ofrece una vía flexible para contratos de desarrollo o mantenimiento de aplicaciones. El objeto se descompone en unidades de actividad con precios unitarios ofertados en el Anexo X.3. Valor recomendado: 5 % del presupuesto base de la duración inicial, sin IVA; techo interno: 10 %.

Las horas no consumidas no se pagan. Cada petición la cursa el responsable del contrato con alcance, unidades, plazo, entregable y aceptación; nunca mediante dirección del personal del proveedor. La bolsa forma parte del presupuesto base y computa en el valor estimado.

La última red

ADM-14 parte de 0 %. Sólo se incorpora cuando existe una necesidad identificada que el catálogo y la bolsa no cubren, hay precios unitarios y el expediente asume su coste y el efecto sobre los umbrales. No sirve para recuperar una obligación que se dejó indeterminada.

Fuentes completas: DT-9; ADM-2, ADM-3, ADM-10 y ADM-14; Parte I, §7.4; Parte IV, §M6.5; Parte V, §V.8.5; Anexos V, X.3, XIV y XV.

Datos, propiedad, salida y acceso de control

La dependencia del proveedor se evita antes de contratar. El pliego debe separar qué pertenece al Ayuntamiento, qué licencia recibe y qué conserva el fabricante.

Cuatro capas

1. **Datos y exportación.** DT-5 exige interoperabilidad, documentación de interfaces y exportación en formato abierto. Los servicios comunes de uso obligatorio no se sustituyen por equivalentes privados.
2. **Producto base.** ADM-8 no convierte una licencia o suscripción estándar en propiedad municipal. La licencia se dimensiona por módulos, usuarios, instalaciones, territorio, plazo y entorno realmente contratados, incluida la reversión. Una transferencia del producto base requiere pacto expreso con quien pueda concederla.
3. **Desarrollos específicos.** Código, configuraciones, parametrizaciones, lógica de negocio y documentación creados específicamente para el Ayuntamiento se delimitan con modalidades, territorio y plazo. La reutilización pública alcanza sólo a elementos de titularidad municipal.
4. **Terceros.** El adjudicatario no puede ceder derechos que no tiene. Debe mantener para el ámbito municipal las licencias de componentes de terceros necesarias durante la vigencia y la salida.

Reversibilidad comprobada

DT-8 exige Inventario de Componentes, Plan y Dossier de Reversibilidad, entregas fechadas, exportación y ensayo real. La garantía empieza con el acta de reversión o con el vencimiento del plazo para levantarla, no con una fecha indeterminada.

ADM-12 garantiza al control interno accesos incluidos en el precio —valor recomendado: tres—, diccionario de datos y exportación abierta. El acceso se mantiene durante prórrogas y, como referencia, tres meses tras la extinción o hasta el acta de reversión, lo que ocurra después.

El depósito de código de ADM-11 sólo entra bajo sus cuatro condiciones acumulativas; no reemplaza la reversibilidad ordinaria.

Fuentes completas: DT-5 y DT-8; ADM-8, ADM-11 y ADM-12; Parte IV, §M5.4; Anexos X y XVIII.

IA, automatización y seguridad

Sistemas de IA y responsabilidad

DT-1 obliga a inventariar y clasificar los sistemas, respetar prácticas prohibidas, aportar medios para la supervisión humana y aceptar cada funcionalidad antes de producción. El Ayuntamiento sigue siendo responsable del despliegue cuando así lo establece el Reglamento: el proveedor aporta instrucciones, registros, información técnica, suspensión y formación, pero no absorbe obligaciones indelegables.

Las decisiones con efecto jurídico o equivalente no se ejecutan únicamente de forma automatizada salvo habilitación aplicable. Cuando exista actuación administrativa automatizada, se identifican los órganos responsables y se facilita auditoría de los componentes desarrollados específicamente para el Ayuntamiento.

Automatización concreta

DT-4 trabaja sobre una lista cerrada y numerada de procesos. Los mínimos son prescripciones y no puntúan; sólo los procesos adicionales de esa misma lista pueden alimentar el criterio H. «Avanzado» o «hiperautomatizado» no describen una obligación comprobable.

Seguridad determinada, no elegida

DT-6 exige la categoría ENS que resulte del análisis conforme al RD 311/2022. BÁSICA se acredita mediante declaración basada en autoevaluación; MEDIA y ALTA, mediante certificación. Escribir «Nivel Alto» antes de analizar y motivar reproduce el defecto tratado en la Resolución 383/2024 del TACP Madrid.

Información municipal y herramientas externas

ADM-13 distingue tres niveles: información municipal restringida, que sólo entra en sistemas autorizados y constituye obligación esencial; artefactos técnicos sin contenido restringido, sujetos a condiciones acreditables; e información propia del contratista, que queda fuera. El Anexo XVI aporta la política municipal recíproca.

DT-7 define la interfaz por lo que debe hacer, no por un protocolo o fabricante. Su incorporación exige necesidad motivada y límites de operación, trazabilidad y suspensión.

Fuentes completas: DT-1, DT-4, DT-6 y DT-7; ADM-13; Anexos XI, XVI, XIX y XXI.

Copiar al PPT y al PCAP sin romper el sistema

La frontera física

En el catálogo, sólo el contenido situado entre `:::pliego` y su cierre es texto contractual. Lo exterior explica, justifica o guía y **no debe acabar en un pliego**. Los modelos de documentos del expediente usan otra marca: `INICIO DEL MODELO` y `FIN DEL MODELO`.

Qué va a cada documento

- **PPT:** DT-0 a DT-9, referencias técnicas no normativas, definiciones aplicables y extracto vigente del Anexo XIX.
- **PCAP:** ADM-1 a ADM-14, baremo, consecuencias y el bloque obligatorio de interpretación e integración del §7.10.
- **Expediente:** necesidad, fichas, memoria, categorización, cálculo, declaraciones e informes. No se copian como cláusulas.

Cinco operaciones obligatorias

1. Copiar sólo la cláusula marcada SÍ y sustituir cada corchete. Todo parámetro lleva valor recomendado, pero la decisión es del órgano de contratación.
2. Mantener el código con versión: `DT-7·v3`, `ADM-2·v3`.
3. Transcribir el Anexo V recortado, no incorporarlo por enlace o remisión variable.
4. Ejecutar el Anexo VI: al borrar una cláusula se eliminan también penalidades, esenciales, criterios, declaración responsable y anexos que dependan de ella.
5. Componer los apéndices conforme al Anexo XXV: matriz funcional para C1; lista de procesos; e interfaz y exigencias del ejercicio en la sede prevista.

Antes del informe jurídico, una persona responsable de la coherencia PPT-PCAP confirma que cada obligación tiene consecuencia correcta, que no queda ninguna penalidad sin obligación y que no se valora un mínimo técnico.

Fuentes completas: Parte I, §7.10; Parte II, §II.0; Parte III, «Cómo se lee esta parte»; Parte V, §§V.1.1 y V.2.3; Anexos VI, X, XIX y XXV.

Coste, capacidad y puertas de control

El catálogo genera coste real: interfaz, entorno de pruebas, reversibilidad, bolsa, posible depósito y horas municipales. Las cifras orientativas sirven para dimensionar, no para fijar el presupuesto de un expediente; éste obtiene precios propios y desglosa el PBL conforme al artículo 100.2 LCSP.

Carga que debe asumirse

La preparación se estima en unas **21,5 horas** la primera vez y unas **10 horas** en expedientes siguientes del mismo tipo. La consulta de mercado y la revisión del Anexo V son tareas anuales separadas. Durante la ejecución, cada cláusula tiene actor, momento y documento. Si la carga supera 20 horas anuales se revisa la intensidad; por encima de 40 se necesita conformidad expresa del servicio verificador.

La mirada del control interno

- Crédito suficiente para todos los conceptos incorporados.
- Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad y compromisos plurianuales.
- Valor estimado con prórrogas, bolsa y modificaciones.
- Consulta al directorio general de aplicaciones cuando proceda.
- Bolsa con precios unitarios, sin pago de horas no consumidas ni dirección de personal.
- Actor y periodicidad para toda obligación esencial.
- Acceso de control dimensionado e incluido en el precio.

Motivos para detener la elevación

No se eleva si falta motivación propia; la categoría ENS está elegida sin análisis; una exigencia carece de contraste cuando lo necesita; se duplica como dos instrumentos; no hay verificador; una condición especial falta en el anuncio; quedan menciones de una cláusula descartada; los umbrales están caducados; faltan declaraciones de conflicto; o la carpeta de defensa no está cerrada.

La regla no es «justificar más» una carga inasumible. Es reducir el número de cláusulas hasta lo que pueda ejecutarse y comprobarse.

Fuentes completas: ADM-4, epígrafe 5; Parte IV, §§M6 y M10; Parte V, §§V.6, V.9 y V.10; Anexo X.

El piloto: cómo elegirlo y por dónde empezar

La Parte VI responde a la tercera dificultad del §M1.1: que el grado de abstracción es demasiado alto mientras no se vea el catálogo funcionando sobre un caso. Lo hace en dos piezas: el **método** para elegir el contrato piloto, aplicable por cualquier administración, y un **ejemplo completo trabajado sobre un expediente simulado** —municipio, objeto, cifras y fechas construidos para el ejemplo, que no corresponden a ninguna licitación real, en curso ni en preparación—.

Qué contrato sirve de piloto

Cinco condiciones, y si falla alguna conviene esperar al siguiente: hay un usuario del dato distinto del gestor con obligación legal propia de controlarlo; la prestación produce dato estructurado y verificable; el objeto no es crítico en disponibilidad; existe mercado plural para ese objeto; y está en preparación, no en licitación. Lo desaconsejan los contratos menores, los basados en acuerdo marco, las adhesiones a central de compra y las prórrogas.

El subconjunto mínimo: seis cláusulas, no veinticuatro

Un primer expediente no incorpora el catálogo entero. Incorpora seis cláusulas que se sostienen solas y producen resultado verificable en el primer año: **ADM-12** (acceso de los órganos de control al dato: empezar dando, no pidiendo), **DT-0** (equivalencia y prueba: quita barreras, no las pone), **DT-6** (ENS en la categoría que corresponda: obligación ya existente, bien redactada), **ADM-8** (propiedad intelectual y licencia mínima: lo que no se pone no se recupera), **ADM-2 con su Anexo V** (el núcleo, y sólo si el Anexo V está aprobado y publicado antes) y **ADM-5** en lo que corresponda a las anteriores. Todo lo demás espera al informe de evaluación.

Decisiones previas del ejemplo trabajado

- Determinar si el borrador está sin aprobar, aprobado pero no anunciado, o ya publicado. Cada situación tiene un cauce distinto de rectificación.
- Calificar la prestación principal. El catálogo recomienda, para el perfil descrito, servicios con licencias o suscripción accesorias, pero la decisión debe motivarse con los datos reales.
- Identificar once necesidades y su origen normativo, funcional o institucional.
- Determinar la categoría ENS. La propuesta del caso es MEDIA, elevable sólo si el análisis firmado sitúa integridad o trazabilidad en ALTA.
- Transcribir el Anexo V recortado a los módulos alcanzados y a funciones concretas de interfaz.

Resultado de la ficha trabajada

De 24 cláusulas, **17 se aplican sin condición**, **3 quedan condicionadas** al acuerdo del órgano de gobierno —DT-7, DT-9 y, con ellas, ADM-2— y **4 se marcan NO APLICA**: DT-2, DT-3, ADM-11 y ADM-14.

La interfaz para agentes no se presenta como necesidad normativa ni pedida por el gestor. Es institucional y cae si no existe el acuerdo previo. ADM-11 queda fuera porque la disponibilidad propuesta es MEDIA y sus cuatro condiciones son acumulativas. ADM-14 queda fuera porque el Anexo V y la bolsa ya cubren la evolución prevista.

El ejemplo enseña el orden de decisiones; sus conclusiones concretas no son una plantilla para otro contrato, y sus cifras no son un dato.

Fuentes completas: Parte VI, §§VI.1–VI.4.5; Anexos II, V y XXV.

Piloto: baremo, prueba y aprendizaje

Baremo de 100 puntos

Bloque	Criterios	Puntos
Precio	P y precio unitario F	45
Calidad por fórmula	C1, C3, A, B y H	31
Juicio de valor	C2, C4, D y E	24
Total		**100**

La variante abierta tiene 76 % automático y 24 % sujeto a juicio de valor. Los criterios de calidad suman 55 puntos. Nada puntúa por estar disponible el día de la oferta: C1 y A valoran compromisos dentro del plazo; B tiene suelo recomendado de seis meses.

La sesión funcional verifica sólo D, antes de abrir fórmulas. C1, A y H se comprueban documentalmente para todas las ofertas admitidas antes de clasificarlas. La sesión no añade puntos, no completa la oferta y no excluye por sí sola.

Carga y realidad operativa

En el caso trabajado, la licitación requiere entre **33 y 53 horas** municipales. La ejecución exige entre **177,5 y 217,5 horas** el primer año y entre **117,5 y 141,5 horas/año** después. Al superar 40 horas, la conformidad expresa del servicio verificador es obligatoria.

Rectificar y aprender

La tabla VI.6 sirve a cualquier administración con pliegos ya redactados con la versión 2: identifica defectos P1 que se corrigen conjuntamente antes de aprobar, o por el cauce de rectificación que corresponda. No son una fe de erratas.

El piloto se evalúa con dos informes: a los seis meses de publicar, concurrencia, consultas, recursos, exclusiones y tiempo de tramitación; a los doce meses de formalizar, cumplimiento, pruebas, incidencias, horas reales y uso del acceso de control. El resultado ajusta catálogo, Anexo V y parámetros.

Fuentes completas: Parte VI, §§VI.4.6–VI.4.10 y VI.5–VI.8; Anexos IV, XVII, XVIII y XX.

Los 25 anexos: caja de herramientas

Para decidir y motivar

I Cuadro Maestro · **II** Ficha de Aplicabilidad · **III** Informe de necesidad · **IV** Ficha por criterio y comprobación del baremo · **VIII** Acuerdo del órgano de gobierno · **IX** Conflicto de interés · **XXII** Consulta preliminar · **XXIII** Prestaciones intelectuales.

Para redactar la licitación

V Exigencias del ejercicio · **VII** Declaración del licitador · **XIV** Plan Anual · **XVII** Fórmulas y ofertas anormales · **XIX** Vigencia transcribible · **XX** Demostración funcional · **XXV** Apéndices técnicos.

Para verificar y gobernar

VI Dependencias · **X** Parámetros, umbrales y precios unitarios · **XI** Vigencia normativa · **XV** Aprobación anual · **XVIII** Actas · **XXI** Certificaciones y equivalencias.

Para entender, adaptar y migrar

XII Correspondencia v2→v3 · **XIII** Glosario · **XVI** Política municipal de IA generativa · **XXIV** Contratos formalizados con v2.

Siguiente acción para un expediente

1. Escriba el informe de necesidad sin abrir aún el catálogo de cláusulas.
2. Rellene el Anexo II y marque NO APLICA donde no haya origen, proporcionalidad o verificación.
3. Redacte PPT y PCAP copiando sólo los bloques de pliego y ejecute dependencias.
4. Complete coste, baremo, declaraciones y carpeta de defensa.
5. Pase íntegramente la lista V.10 antes del informe jurídico y la fiscalización.

El documento completo es la fuente jurídica y técnica. Esta guía explica cómo navegarlo; no sustituye sus cláusulas, sus anexos ni los informes preceptivos. Se publica bajo **CC BY 4.0**, con cita de autoría y sin garantía. Antes de reutilizarlo, compruebe versión, fecha de corte, umbrales y estado de las tres condiciones de aplicación.

Fuentes completas: Parte 0, §0.0; Parte V, §§V.8–V.10; Parte VII, Anexos I–XXV; autoría y condiciones de uso.